

HÜSEYİN KIRCA

MEKATRONİK MÜHENDİSİ

huseyin22kirca@gmail.com

0539 500 9228

www.linkedin.com/in/huseyin-kirca



Bilgisayarla görme ve görüntü işleme alanlarına yoğunlaşmış, 3. sınıf Mekatronik Mühendisliği öğrencisiyim. Hem yazılım hem de donanım yönlerini birleştiren gerçek zamanlı nesne algılama, izleme ve video akışı sistemlerinde uygulamalı deneyime sahibim. Mekatronik alanındaki geçmişim bana çok disiplinli bir bakış açısı kazandırarak görüntü işleme çözümlerini robotik ve insansız hava araçları (İHA) projelerine entegre etmemi sağlıyor. Akıllı algoritmalar ile pratik mühendislik uygulamaları arasındaki boşluğu dolduran yenilikçi sistemler geliştirmeye tutkuyla bağlıyım.

TEKNİK BECERİLER

Computer Vision & Image Processing (OpenCV)

Object Detection & Tracking (YOLO, CSRT)

Real-Time Video Processing & Streaming (RTSP, GStreamer)

UAV Systems & Autonomous Flight (ArduPilot)

Embedded Systems & Microcontrollers (STM32, Arduino, ESP8266, Pico)

MATLAB Simulink

DENEYİM

Hürtürk İHA Takımı Kaptanlığı

2024 - Günümüz

- İnsansız hava araçlarının tasarım, geliştirme ve test süreçlerini yönettim.
- Ekip üyeleri arasında görev dağılımını, proje planlamasını ve zaman yönetimini sağladım.
- Video iletim sistemleri, uçuş kontrolü ve yapay zeka destekli nesne takibi konularında projeleri koordine ettim.

Hürtürk İHA Takımı Yazılım Ekip Üyesi

2023-2024

- YOLO ve OpenCV kullanarak nesne algılama ve izleme algoritmaları geliştirdim ve optimize ettim.
- İHA uygulamaları için gerçek zamanlı video işleme hatları uyguladım.
- Otonom operasyonlar için yapay zeka tabanlı görüntü işleme sistemleri uçuş kontrolüyle entegre ettim.
- Saha koşullarında görüntü iletimi ve işleme performansının test edilmesine ve doğrulanmasına katkıda bulundum.

EĞİTİM

Kocaeli Üniversitesi - Mekatronik Mühendisliği

2023 - Günümüz

GPA: 3.30/4

Giresun Fen Lisesi

2018-2022

PROJELER

ESP8266-Based IoT Weather Station

Python Google API Translation Application

Firebase & MIT App Inventor Smart Home System

YOLO + CSRT & YOLO + Lucas-Kanade Object Tracking

Modeling of a Ball-on-Plate System Using Simulink

SERTİFİKALAR

PCAP: Programming Essentials in Python — CISCO Network Academy

Haziran 2020

Analyzing Data with Python — IBM / edX (Verified Certificate)

Ocak 2021

TEKNOFEST SavaşanİHA Yarışması

Eylül 2024

DİL

English B1